TP3

Algorithmes de recherche

Nom et prénom : KAZALO Wilfride
Licence GL - Semestre 6 - Année académique 2025 - 2026
Cours : Conception et analyse des algorithmes - M. KARABOU

Conventions : les indices commencent à 0 ; la position d'un élément vaut donc son indice + 1. On compte une comparaison conceptuelle entre la cible et une valeur du tableau à chaque élément examiné. Les tests de contrôle de boucle ne sont pas comptés.

Exercice 1 Recherche linéaire

Tableau : [12, 7, 3, 19, 5, 8, 1, 14]. Cible : 8.

1 Application de la recherche

On parcourt le tableau de gauche à droite et on s'arrête dès que la cible est trouvée.

Étape	Indice	Valeur examinée	Résultat
1	0	12	$12 \neq 8$: continuer
2	1	7	$7 \neq 8$: continuer
3	2	3	$3 \neq 8$: continuer
4	3	19	$19 \neq 8$: continuer
5	4	5	$5 \neq 8$: continuer
6	5	8	$8 = 8$: arrêter

La valeur 8 se trouve à l'indice 5, c'est-à-dire à la 6e position.

2 Nombre de comparaisons

La recherche effectue 6 comparaisons : elle examine 12, 7, 3, 19, 5, puis 8.

3 Cas le moins efficace

La recherche linéaire est la moins efficace lorsque la cible est absente ou lorsqu'elle apparaît pour la première fois à la dernière position. Il faut alors examiner les n éléments du tableau, soit n comparaisons. Le pire cas est donc en $\Theta(n)$. Pour le tableau proposé, cela représente 8 comparaisons.

Exercice 2 Recherche par dichotomie

Tableau trié : [1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 19]. Cible : 12.

1 Application étape par étape

Les bornes gauche et droite sont inclusives. À chaque itération, milieu = $\lfloor$(gauche + droite) / 2$\rfloor$. On compare la cible à la valeur située au milieu, puis on conserve uniquement la partie qui peut la contenir.

Itération	Gauche	Droite	Milieu	Valeur	Décision
1	0	7	3	7	12 > 7 : gauche devient 4
2	4	7	5	12	12 = 12 : cible trouvée

La valeur 12 est trouvée à l'indice 5, soit à la 6e position.

2 Nombre de comparaisons et comparaison avec l'exercice 1

La dichotomie examine 7 puis 12 : elle nécessite 2 comparaisons, contre 6 pour la recherche linéaire de l'exercice 1. Dans ces exemples, elle effectue donc 4 comparaisons de moins, soit trois fois moins. Les deux exercices n'utilisent toutefois pas la même cible. Sur le tableau trié de cet exercice, une recherche linéaire de 12 demanderait également 6 comparaisons.

Le comptage porte sur les valeurs examinées. Dans un programme utilisant séparément les tests « égal à » et « inférieur à », le nombre de tests élémentaires peut être différent, sans changer la complexité asymptotique.

3 Nécessité du tri

Le tri permet de choisir la moitié à éliminer. Dans un tableau croissant, si la cible est supérieure à la valeur du milieu, aucune valeur à gauche du milieu ne peut être la cible. Si elle est inférieure, on élimine de même la partie droite. Sans tri, cette déduction n'est plus valable : la cible pourrait se trouver dans la moitié écartée.

Exercice 3 Complexité des recherches

On note n le nombre d'éléments. Le tableau ci-dessous indique les ordres de grandeur du nombre de comparaisons. Le cas moyen suppose une répartition uniforme des positions de la cible lorsqu'elle est présente.

Algorithme	Meilleur cas	Cas moyen	Pire cas	Tableau trié requis ?
Recherche linéaire	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	Non
Recherche dichotomique	$\Theta(1)$	$\Theta(\log_2 n)$	$\Theta(\log_2 n)$	Oui

Pour la recherche linéaire, le meilleur cas correspond à une cible placée au début ; avec des positions équiprobables, le cas moyen demande $(n + 1) / 2$ comparaisons. Pour la dichotomie, le meilleur cas correspond à une cible située au premier milieu examiné. Dans les autres cas, la taille de la zone de recherche est approximativement divisée par deux à chaque étape.

1 Nombre maximal de comparaisons pour 1 024 éléments

Algorithme	Maximum	Justification
Recherche linéaire	1 024	Tous les éléments peuvent être examinés.
Recherche dichotomique	11	Avec les bornes inclusives retenues : $\lfloor \log_2(1\,024) \rfloor + 1 = 11$.

Comme $1\,024 = 2^{10}$, on parle souvent de 10 divisions par deux pour atteindre une zone d'un seul élément. Il faut encore comparer ce dernier élément à la cible : le maximum exact est donc 11 comparaisons pour l'algorithme utilisé ici. Par exemple, la recherche du dernier élément examine les indices 511, 767, 895, 959, 991, 1007, 1015, 1019, 1021, 1022, puis 1023. Le résultat 10 exprime l'approximation logarithmique, pas ce maximum exact.

2 Taille à partir de laquelle la dichotomie devient nettement avantageuse

Il n’existe pas de seuil universel : l’avantage dépend du tri préalable, du nombre de recherches et du coût pratique des opérations. En nombre maximal de comparaisons sur un tableau déjà trié, l’écart devient visible dès quelques dizaines d’éléments et augmente rapidement.

Nombre d’éléments n	Maximum linéaire	Maximum dichotomique
16	16	5
32	32	6
1 024	1 024	11

Pour un tableau déjà trié, la dichotomie est donc particulièrement intéressante lorsque le tableau est grand. Si le tableau n’est pas trié et qu’une seule recherche est nécessaire, une recherche linéaire évite le coût du tri. Pour de nombreuses recherches sur un tableau stable, un tri initial efficace en $O(n \log n)$ peut être amorti : on le réalise une fois, puis chaque recherche coûte $O(\log n)$.